

動物試驗研究計畫書

研究名稱

新世代生物工程瓣膜開發

Development of Next-Generation Bioengineered Heart Valves

試驗單位

國防醫學大學醫學系

試驗機構

豬博士動物科技股份有限公司

IACUC 核准編號： PIG-115003 核准日期： 2026/02/28

簽核

計畫主持人 _____ (簽章/日期)

機構負責人 _____ (簽章/日期)

目錄

1	研究資料	3
2	計畫摘要	5
3	試驗物質與對照物質	6
4	研究設計與方法	7
5	相關規範及參考文獻	11
6	動物手術規劃	12
7	實驗動物資料	14
8	試驗人員資料	15
9	附件	17

1 研究資料 ☐GLP 動物試驗 ☒非 GLP 動物試驗

研究名稱	新世代生物工程瓣膜開發 Development of Next-Generation Bioengineered Heart Valves
研究申請/核准編號	IACUC 申請編號：APIG-115002 申請日期：2026/02/01 IACUC 核准編號：PIG-115003 核准日期：2026/02/28
試驗時程	自 2026/02/28 至 2026/12/31

計畫主持人資料

計畫主持人	宋世英	試驗單位	國防醫學大學醫學系
連絡電話	02-1234-5678	職稱	教授
電子信箱	pi@example.org		
地址	台北市內湖區		
聯絡人	陳助理	連絡電話	02-1234-5678
電子信箱	assistant@example.org		

專案主持人資料

專案主持人	豬博士專案經理
電子信箱	sd@drpig.example

試驗機構及動物飼養場所

機構名稱	豬博士畜牧場
機構地址	彰化縣芳苑鄉

計畫類型及種類與經費來源

類型	☐ 1.基礎研究 ☐ 2.應用研究 ☐ 3.產品上市前測試 ☐ 4.教學訓練 ☐ 5.製造生物製劑 ☐ 6.其他
種類	☐ 1.醫學研究 ☐ 2.農業研究 ☐ 3.藥物及疫苗(含中草藥) ☐ 4.健康食品 ☐ 5.食品 ☐ 6.毒、化學品 ☐ 7.醫療器材 ☐ 8.農藥 ☐ 9.動物用藥及疫苗 ☐ 10.動物保健品、飼料添加物 ☐ 11.(含藥)化妝品 ☐ 12.其他
經費來源	☐ 1.農業部 ☐ 2.衛生福利部 ☐ 3.國科會 ☐ 4.教育部 ☐ 5.環境部 ☐ 6.其他

2 計畫摘要

2.1 目的與重要性

本計畫探討新世代生物工程瓣膜在異種移植情境下的耐久性與耐血栓表現……（摘要省略）

2.2 替代原則

2.2.1 活體動物試驗必要性與物種選擇

瓣膜在體血流動力學無法以 in-vitro 或 in-silico 模型完整重現。

2.2.2 非動物性替代方案檢索

已檢索資料庫	ALTBIB、DB-ALM、TAAT、EURL ECVAM、JHU CAAT、NC3Rs EDA、NC3Rs Refinement DB
檢索關鍵字	porcine valve xenograft、decellularized heart valve
結論	未發現可行非動物性替代方案，本試驗具不可替代性。

2.2.3 是否為重複試驗

本案非重複本人或他人試驗。

2.3 減量原則

依 power analysis $n=7$ 為偵測 effect size 0.8 所需最小樣本。

2.3.1 特殊照護	術後 7 日加溫保暖、軟食。
2.3.2 單獨飼養	否
2.3.3 結束後再應用	否，全部結案安樂死。

2.4 精緻化

提供環境豐富化（玩具球、鏈條）；麻醉前 IM 鎮靜；術後止痛 7 日。

3 試驗物質與對照物質

3.1 請詳細說明試驗所使用之試驗物質資訊

3.1.1 是否於試驗進行時，使用試驗物質於實驗動物體上

☒ 否 ☐ 是

4 研究設計與方法

4.1 請以實驗動物應用 3Rs 之精緻化原則，詳細說明實驗中所進行之動物試驗內容

4.1.1 是否於麻醉下進行試驗

- ☒ 存活性手術 ☐ 非存活性手術 ☐ 使用氣體麻醉(Isoflurane 1-2%)進行實驗
☒ 使用畜舒坦Azaperonum 3-5 mg/kg和 Atropine® 0.03-0.05mg/kg 肌肉注射鎮靜後，以氣體麻醉(Isoflurane 1-2%)誘導再進行實驗
☐ 否

4.1.2 請詳細敘述動物試驗內容及流程

4.1.3 實驗動物疼痛等級評估

☐ Category B：不引起疼痛與不適

☒ Category C：極小的不適，不需用藥緩解

- ☒ 抓取，稱重或運輸動物（無壓力狀態下短距離的運輸）
☒ 注射（肌肉）及口服無刺激性物質
☐ 動物標示如刺青或齧齒類動物的耳朵打孔 ☐ 常規農牧業程序
☒ 完整的全身麻醉 ☒ AVMA(美國獸醫協會)認可的人道安樂死程序 ☐ 其他：

☒ Category D：有疼痛或不適，須給予適當的藥物緩解

- ☐ 存在潛在的壓力運輸，該動物需給予鎮靜劑 ☒ 麻醉中插管
☒ 在全身麻醉下進行存活性手術 ☐ 全身麻醉下進行非存活性手術
☐ 暴露於不致命性的藥物或化學物下，未對動物造成顯著的身體變化
☐ 在血管暴露狀況下植入導管 ☐ 在麻醉下放血或進行灌流
☐ 非手術前必要的限食及限水
☒ 任何流程導致明顯的疼痛或不適，但可以施以止痛藥物予以緩解，如減少食慾/活動、觸摸引起不良反應、開放性皮膚病變、膿腫、跛行、結膜炎、角膜浮腫或畏光
☐ 誘導解剖學或生理學異常造成的疼痛或緊迫輻射性病痛
☐ 藥物或化學物損害動物體的生理系統
☐ 眼睛和皮膚刺激性測試所引起的疼痛，該疼痛可以被緩解 ☐ 其他：

☐ Category E：對神智清醒、未麻醉的動物造成劇烈疼痛且接近或超過疼痛極限，無法以藥物或其他方式緩解（需經 IACUC 及獸醫師謹慎監督）

4.1.4 實驗動物是否限制飲食或飲水

☒ 否 ☐ 麻醉前禁食 ☐ 其他：

4.1.5 請勾選此試驗可能會對動物造成的疼痛或痛苦（可複選）

- | | |
|---|--|
| ☐ 體重減輕 | ☐ 食物與水攝取量減少 |
| ☐ 脫水／皮膚無彈性／眼眶下陷 | ☐ 毛髮蓬亂、打結或失去光澤 |
| ☐ 自行隔離或躲藏 | ☐ 自殘，如咬肢體 |
| ☐ 姿勢或體位異常（如頂頭、背拱） | ☐ 呼吸異常（如急促呼吸、張口呼吸、腹式呼吸） |
| ☐ 活動量異常（增加或減少） | ☐ 咬人、咆哮或具攻擊性行為 |
| ☐ 流淚（包括紅色淚液）、無眨眼反射 | ☐ 肌肉僵硬或無力 |
| ☐ 顫抖、顫動或抽搐 | ☐ 發出叫聲（哀鳴） |
| ☐ 手術部位紅腫或發炎 | ☐ 磨牙 |

4.1.6 緩解措施

麻醉前 IM 鎮靜；術後 SID 止痛 7 日；術後傷口護理。

4.1.7 實驗預期結束之時機與人道終點

實驗終點：植入後 12 週影像檢查。

人道終點：體重下降 >20%、無法進食、傷口感染惡化、跛行 >7 日。

4.1.8 動物安樂死或最終處置方式

☒ 麻醉下 KCl 安樂死 ☐ 麻醉下 220V 電擊 ☐ 其他安樂死

4.2 動物屍體處理方法

委由金海龍生物科技股份有限公司化製處理（化製廠管編 P6001213）。

4.3 是否使用非醫藥級化學藥品或其他物質

☐ 是 ☒ 否

4.4 是否使用危害性物質材料

☐ 是 ☒ 否

4.5 危害性物質及其廢棄物處理方式

☒ 不適用

4.6 是否使用管制藥品

☐ 是 ☒ 否

5 相關規範及參考文獻

5.1 請說明本實驗的法源依據(指南或標準)及相關參考文獻

1. ATS Guidelines 2023...
2. NIH RePORTER...

6 動物手術規劃

6.1 手術種類

☒ 存活手術 ☐ 非存活手術

6.2 動物術前準備

1. 術前禁食至少 12 小時，不禁水。
2. 畜舒坦 3-5 mg/kg + Atropine 0.03-0.05 mg/kg IM 鎮靜。
3. Zoletil-50 4.4 mg/kg IM 誘導麻醉，氣管插管後 Isoflurane 0.5-2% 維持。
4. 術前 Cefazolin 15 mg/kg + meloxicam 0.4 mg/kg。

6.3 無菌措施

☒ 動物術部消毒 ☒ 器械消毒 ☒ 無菌手術衣及手套
☒ 無菌手術覆布 ☒ 術者刷手

6.4 手術內容說明

切創長度約 10 cm。左側股動脈分離 → 反式植入兔瓣膜，7-0 PROLENE 端對端吻合。

6.5 術中監控

心跳 / 呼吸 / 體溫每 30 分鐘記錄。

6.6 存活性手術，請說明預期術後可能對實驗動物造成之影響

術後可能出現後肢跛行 / 缺血變色 / 傷口感染；獸醫師逐日評估。

6.7 動物是否會接受一次以上的手術

☐ 是 ☒ 否

6.8 請說明動物術後照護及止痛給藥方法

術後 7 日 SID 止痛 + 抗生素，異常情形通報獸醫師。

6.9 請說明實驗預期結束之時機

植入後 12 週影像追蹤後安樂死。

6.10 手術用藥資訊

藥品名稱	劑量	投與途徑	頻率	給藥目的
Atropine	1 mg/mL	IM	麻醉誘導前 1 次	麻醉誘導
畜舒坦 (Azaperonum)	3-5 mg/kg	IM	麻醉誘導前 1 次	麻醉誘導
Zoletil-50	4.4 mg/kg	IM	麻醉誘導前 1 次	麻醉誘導
Cefazolin	15-30 mg/kg	IM	術前 1 次；術後每日 1 次	抗生素
Meloxicam	0.1-0.4 mg/kg	IM	術前 1 次；術後每日 1 次	止痛
Isoflurane	0.5-2%	吸入	術中持續吸入	麻醉維持

7 實驗動物資料

動物別 / 品系	性別 / 使用量	年齡	體重 (kg)	動物來源	動物飼養場所
豬/迷你豬	公 4 頭 / 母 3 頭	6-8 月齡	30-40 kg	豬博士畜牧場	豬博士畜牧場

8 試驗人員資料

8.1 負責進行動物試驗之相關人員資料

姓名	職稱	工作內容	參與動物試驗年數	訓練/資格/取得時間
許芮蓁	獸醫師	b, c, d, f, g, h	7	A. IACUC 訓練班 證號 IACUC-2021-A001, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2022-038, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2024-112
陳怡均	獸醫師	b, c, d, f, g, h	7	A. IACUC 訓練班 證號 IACUC-2020-B017, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2021-005, A. IACUC 訓練班 證號 IACUC-2023-C042, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2025-031
林莉珊	技術員	b, c, d, f, g, h	5	A. IACUC 訓練班 證號 IACUC-2022-D008, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2023-052, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2025-104
王永發	技術員	b, c, d, f, g, h	6	A. IACUC 訓練班 證號 IACUC-2021-E021, A. IACUC 訓練班 證號 IACUC-2024-F063, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2022-019, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2025-128

姓名	職稱	工作內容	參與動物 試驗年數	訓練/資格/取得時間
潘映潔	技術員	b, c, d, f, g, h	2	A. IACUC 訓練班 證號 IACUC-2024-G099, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2024-077, C. 輻射安全訓練班 證號 RAD-2025-156

工作內容代碼：a.督導 b.飼養 c.保定 d.麻醉止痛 e.手術 f.手術支援 g.觀察監測 h.安樂死 i.其他

訓練代碼：A.實驗動物照護及使用委員會或小組成員訓練班 B.IACUC教育訓練研討會 C.輻射安全訓練班 D.生醫產業用畜禽應用研習會及技術研習會 E.實驗動物法規及照護管理班 F.其他

9 附件

N/A